W07A · 중간고사 대비 ① · 60문항 문제지

정답 없는 인쇄용 · 2026년 10월 13일 · 일반 39문항 / Python 21문항

이름: _____ 학번: _____

각 문항은 독립된 조건을 사용합니다. 최종 답만 쓰지 말고 개념, 중간 과정과 해석을 적으세요. Python은 라이브러리 암기가 필요 없습니다. 이 문제지는 Notion 핵심 요약의 Q01–Q60과 같은 원문이며, 인쇄해서 풀 수 있도록 문항별 공간을 확보했습니다.

Q01 · 개인화의 판단 기준

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

서비스 P는 모든 사용자에게 이번 주 평균평점 상위 3편을 보여 준다. 서비스 Q는 각 사용자가 좋아한 장르를 이용해 3편을 고른다. 어느 서비스가 개인화인가? Q에서 두 사용자의 목록이 같으면 개인화가 아니라고 결론 내릴 수 있는지도 이유와 함께 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q02 · 명시적·암묵적 신호

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

5점 척도의 별점, 상품 클릭, 30초 시청 기록을 명시적/암묵적 신호로 분류하라. 클릭하지 않은 상품을 싫어한다고 단정할 수 없는 이유 2개를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q03 · 내용과 협업의 입력

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

방법 A는 영화 줄거리의 단어와 내가 좋아한 영화를 사용한다. 방법 B는 여러 사용자의 영화 평가 패턴을 사용한다. 두 방법의 이름과 핵심 입력을 각각 쓰라. 이 문제에서는 유사도 계산은 요구하지 않는다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q04 · 점수 예측과 순위

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

영화 A,B,C의 예상 별점은 각각 3.8,4.4,4.0이다. 높은 점수부터 Top-2를 고르라. 예측한 숫자와 추천 목록이 답하는 질문은 어떻게 다른가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q05 · 새 사용자와 기본 추천

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

아직 별점·클릭을 남기지 않은 신규 사용자에게 전체 평균평점 목록을 제시하는 이유와 한계 1개씩을 쓰라. 가입 시 관심 장르를 받는다면 어떤 정보를 보완하는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q06 · 추천 절차 정리

일반 · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

다음 네 단계를 올바르게 배열하고 각 단계의 역할을 한 문장씩 쓰라: ㉠ 후보를 점수순으로 정렬, ㉡ 학습 데이터에서 점수 기준 계산, ㉢ 이미 본 영화·조건 미충족 영화 제외, ㉣ 상위 K개 반환. 전체 후보에 점수를 계산한 뒤 필터링한다고 가정한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q07 · 한 행의 의미

일반 · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

평점 행은 (u1,A,4), (u1,B,2), (u2,A,5), (u3,C,3)이다. 관측 평점 수, 서로 다른 사용자 수, 서로 다른 영화 수를 구하고, 영화 A가 두 번 나오는 이유를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q08 · 희소성과 미관측

일반 · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

사용자 u1,u2,u3과 영화 A,B,C가 있고, 관측은 (u1,A,4),(u1,B,2),(u2,A,5),(u3,C,3)뿐이다. 3×3 평점표를 만들고 미관측 칸 수와 관측 비율을 구하라. 미관측은 ?로 표시한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q09 · 결측과 0점

일반 · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

한 영화의 사용자별 값이 [5,미관측,1]이다. 관측 평균을 계산하라. 미관측을 0으로 바꿔 세 사람으로 나누면 어떤 값이 나오며 왜 다른 질문이 되는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q10 · ID로 표 연결하기

일반 · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

사용자 표가 [(u2,G2),(u1,G1)]이고 평점 표가 [(u1,A,5),(u2,A,2)]이다. 각 평점에 집단을 붙여라. 두 표의 첫 행끼리 위치로 붙이면 왜 틀리는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q11 · 중복 ID와 부풀려진 평균

일반 · 적용 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

사용자 표에 u1의 동일한 집단 행이 2개, u2의 행이 1개 있다. 평점은 u1의 A=5, u2의 A=1이다. ID로 모두 연결하여 행이 복제되면 A 평균은 얼마가 되는가? 원래 평균과 비교하고 수정 원칙을 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q12 · 분할 단위 확인

일반 · 통합 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

기록 (u1,A,5)이 수집 오류로 2번 저장되었다. 한 복제본은 train, 다른 복제본은 test에 들어갔다. train/test 행 번호가 겹치지 않으므로 평가가 공정하다는 주장에 답하고, 분할 전 점검 및 평가 목적을 각각 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q13 · 평점 수와 평균의 다른 순위

일반 · 기초 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

영화 A의 평점 [1,3,2,2], B [5], C [4,4]가 있다. 각 영화의 평점 수와 평균을 구하고 각각 내림차순 순위를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q14 · 후보 제한 후 Top-K

일반 · 기초 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

영화 통계는 A(평균4.5,개수3), B(5.0,1), C(4.0,2)이다. 사용자는 A를 이미 보았다. 최소 평점 수2, 본 영화 제외, 평균 내림차순, Top-2를 적용하라. 2편을 반환하지 못하면 어떻게 보고해야 하는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q15 · 전체 평균의 가중치

일반 · 적용 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

A는 4명이 평가하여 평균2, B는 1명이 평가하여 평균5, C는 2명이 평가하여 평균4이다. 모든 관측 평점의 전체 평균을 구하라. 영화 평균 세 개를 단순 평균한 값과 비교하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q16 · 동점 규칙

일반 · 기초 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

A(평균4,개수3), B(평균4,개수3), C(평균4,개수2)이다. 평균 내림차순 → 개수 내림차순 → ID 알파벳 오름차순으로 Top-2를 구하고 각 비교 단계를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q17 · 최소 표본 수의 효과

일반 · 기초 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

영화별 평점 수는 A=1,B=2,C=4,D=7이다. 최소 평점 수를2에서5로 올릴 때 후보 집합을 각각 구하라. 후보 수와 실제 성능이 반드시 같은 방향으로 변하는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q18 · 평균과 제곱오차

일반 · 적용 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

평점 [1,3,5]를 같은 상수 a로 예측한다. a=2와 a=3의 제곱오차 합을 각각 구하고 어떤 값이 더 좋은지 쓰라. 관측 평균과 연결하여 설명하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q19 · 추가 평점과 순위 변화

일반 · 통합 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

영화 A는 평점2개의 평균이4이고 B는 평점4개의 평균이3.5이다. A에 새 평점1이 추가된다. A의 새 평균과 평균 순위의 변화를 구하라. 모든 영화는 후보 조건을 만족한다고 가정한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q20 · 집단평균의 분모

일반 · 기초 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

G1에는 사용자10명이 있다. 그중 영화 A에 평점을 남긴 사람은2명이고 점수는5,3이다. G1×A의 평균과 평점 수를 구하라. 나머지8명을 분모에 포함할 수 없는 이유를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q21 · 두 집단의 상반된 선호

일반 · 기초 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

G1의 A평점은 [5,3], B는 [2,2]이다. G2의 A평점은 [1,3], B는 [4,4]이다. 각 집단의 영화별 평균과 Top-1을 구하라. 최소 평점 수는2이다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q22 · 영화 평균으로 대체하기

일반 · 기초 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

평점 예측 규칙은 집단×영화 관측2개 이상이면 집단 평균, 부족하면 영화 평균, 영화 관측도 없으면 전체 평균이다. G1×A는 [5]이고 영화 A 전체는 [5,3,1]이다. 전체 학습 평균은3.5이다. G1 사용자의 A 예측과 선택 근거를 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q23 · 전체 평균으로 대체하기

일반 · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

신규 영화 Z에는 학습 평점이 없다. 집단 통계도 없다. 학습 평점 전체는 [5,4,2,1]이다. 집단→영화→전체 평균 순의 평점 예측값과 근거를 쓰라. 이것이 Z의 실제 품질을 안다는 뜻인지도 설명하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q24 · 목록 대체와 평점 대체 구별

일반 · 기초 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

추천 목록 모드는 선택 집단에서 조건에 맞는 영화가 하나도 없을 때 전체 영화평균 목록으로 전환한다. 평점 예측 모드는 각 사용자–영화 쌍마다 집단→영화→전체 평균으로 대체한다. 집단에 유효 영화A만 있고 B는 표본 부족이면, 목록 모드가 B를 자동 보충한다고 말해도 되는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q25 · 집단 세분화의 대가

일반 · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

동일 영화에 학습 평점40개가 있다. 집단을 2개로 나누면 각20개, 10개로 나누면 각4개씩 있다고 하자. 최소 집단 표본 수5일 때 통과하는 집단 수를 구하고, 세분화가 항상 더 좋은 이유가 될 수 없는 점을 설명하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q26 · 집단 평균과 개인의 취향

일반 · 통합 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

G1의 영화A 평균4.5가 G2의 평균3보다 높다. "G1의 모든 사람은 G2의 모든 사람보다 A를 더 좋아한다"는 결론이 가능한가? 평균을 만족하면서 이 결론을 깨는 간단한 점수 예를 만들라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q27 · 특징의 같은 좌표

일반 · 기초 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

벡터의 순서를 [액션,코미디]로 고정한다. A=(1,0), B=(0,1), C=(1,1)이다. 각 영화의 장르를 쓰고, B만 [코미디,액션] 순서로 저장한 채 내적을 구하면 왜 잘못되는지 설명하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q28 · 코사인 손계산

일반 · 기초 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

x=(1,0), y=(1,1)이다. 내적, 두 길이, 코사인 유사도를 순서대로 구하라. √2≈1.4142를 사용하고 최종값은 소수 넷째 자리까지 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q29 · 크기와 방향

일반 · 기초 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

x=(1,2), y=(2,4)이다. 코사인 유사도를 구하고, 같은 장르 비율을 가진 벡터를 2배로 늘렸을 때 방향 비교가 어떻게 되는지 설명하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q30 · 사용자 프로필

일반 · 기초 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

좋아한 영화 두 편의 특징은 A=(1,0), B=(1,1)이다. 같은 가중치의 평균으로 사용자 프로필을 만들라. 미관람 후보 C=(1,0), D=(0,1) 중 코사인이 큰 것을 구하라. √1.25≈1.1180을 제공한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q31 · TF와 DF

일반 · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

문서 A="robot robot space", B="robot comedy", C="family comedy"이다. A에서 robot의 TF와 전체 문서에서 robot의 DF를 구하라. 단순 단어 횟수를 TF로 사용한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q32 · 평활 IDF와 정규화

일반 · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

문서 수 N=3, 어떤 단어의 DF=1, 현재 문서 TF=2이다. idf=ln((1+N)/(1+DF))+1을 사용한다. ln2≈0.6931일 때 IDF와 정규화 전 TF–IDF를 구하라. 원시 TF–IDF 벡터가 (3,4)이면 L2 정규화 결과도 구하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q33 · 영벡터와 자기 자신 제외

일반 · 통합 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

영화A와 B는 동일한 비영 특징벡터를 가지고 있고 A가 질의 영화이다. A와 B의 코사인은 모두1이다. 정렬 후 첫 행만 버리면 자기 자신 제외가 항상 올바른가? 특징이 모두0인 영화Z와의 코사인은 수학적으로 정의되는가? 처리 규칙을 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q34 · MAE와 RMSE

일반 · 기초 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

실제 평점 y=[5,2,4], 예측 p=[3,3,4]이다. 오차 y−p, 절대오차, 제곱오차를 표로 쓰고 MAE와 RMSE를 구하라. √(5/3)≈1.2910을 제공한다.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q35 · Precision과 Recall

일반 · 기초 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

추천 Top-3 목록은 [A,B,C], 이 사용자가 관련 있다고 평가한 전체 후보 집합은 {B,C,D,E}이다. 관련성은 이 집합에 포함되는지로 정의한다. Precision@3과 Recall@3을 구하고 분모의 뜻을 쓰라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q36 · 적중 위치와 NDCG

일반 · 적용 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

관련 아이템은 총2개이다. Top-3 관련성 순서가 P=[1,0,1], Q=[0,1,1]이다. DCG는 rel1/1+rel2/1.585+rel3/2, IDCG는1+1/1.585로 정의한다. 두 NDCG@3을 소수 넷째 자리까지 구하라.

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q37 · 카탈로그 커버리지

일반 · 적용 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

전체 카탈로그는 {A,B,C,D,E,F}이다. 세 사용자의 추천 목록은 [A,B], [B,C], [A,C]이다. Catalog coverage를 구하라. 추천 슬롯 수6을 분자로 쓰면 왜 틀리는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q38 · 평균에 test가 섞이면

일반 · 적용 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

학습 평점은 [1,3], 가려둔 test 평점은5이다. 학습 평균만 예측할 때와 전체 [1,3,5]의 평균으로 test를 예측할 때 각각 예측값·절대오차를 구하라. 더 작은 오차를 공정한 개선이라고 보고할 수 있는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q39 · 공정한 비교의 결론

일반 · 통합 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

모델 M은 평점 예측을 하며 test RMSE=0.9이다. 모델 C는 내용 코사인 점수로 추천하며 같은 후보에서 Precision@3=2/3이다. 한 학생이 0.9>2/3이므로 C가 좋다고 했다. 잘못된 점과 올바른 비교 절차를 쓰라. 최소 평점 수를 test로 여러 번 골랐다면 무엇을 바꾸어야 하는가?

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q40 · 개인 후보의 빈칸

Python · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

빈칸 ___을 채워 이미 본 영화는 제외하라. `not in`은 목록에 포함되지 않음을 뜻한다. 결과도 쓰라.

```
items=['A','B','C']
seen=['B']
out=[]
for item in items:
    if item ___ seen:
        out.append(item)
print(out)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q41 · 클릭 기록의 논리 오류

Python · 기초 · 추천 개념 · 복습 W01A

코드는 클릭한 영화만 추천 후보로 남긴다. 이번 목표는 클릭하지 않은 영화를 탐색 후보로 만드는 것이다. 조건을 고치고, 비클릭을 싫음으로 단정할 수 없는 이유를 쓰라.

```
clicked={'A':True,'B':False,'C':False}
out=[]
for item in clicked:
    if clicked[item]:
        out.append(item)
print(out)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q42 · 관측 평점 수

Python · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

None은 미관측이다. `is not None`은 실제 값이 있음을 검사한다. ___을 채워 관측 개수를 구하라.

```
ratings=[5,None,2,None,4]
n=0
for r in ratings:
    if r is not None:
        n += ___
print(n)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q43 · None을 포함한 평균 오류

Python · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

다음 코드는 TypeError가 난다. 관측값만 모은 뒤 평균을 내도록 고치고 결과를 쓰라. 빈 목록은 없다고 가정한다.

```
ratings=[5,None,1]
mean=sum(ratings)/len(ratings)
print(mean)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q44 · ID 연결의 빈칸

Python · 기초 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

딕셔너리는 키로 값을 찾는다. ___을 채워 각 평점에 맞는 집단을 출력하라.

```
groups={'u2':'G2','u1':'G1'}
rows=[('u1','A',4),('u2','B',2)]
out=[]
for u,item,r in rows:
    out.append((item,groups[___],r))
print(out)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q45 · 서로 다른 사용자 세기

Python · 적용 · 데이터 · 복습 W01B·W02A

출력은 평점 행 수를 세고 있다. 리스트만 사용하여 서로 다른 사용자 수를 출력하도록 고쳐라. `in`은 포함 여부를 검사한다.

```
rows=[('u1','A',5),('u1','B',2),('u2','A',4)]
print(len(rows))
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q46 · 평균의 분모

Python · 기초 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

sum은 합, len은 원소 개수이다. ___을 채워 평균을 계산하라.

```
values=[2,4,3]
mean=sum(values)/___
print(mean)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q47 · 최소 개수 경계 오류

Python · 적용 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

최소 평점 수2는2개도 포함한다. 다음 코드의 한 연산자를 고치고 결과를 쓰라.

```
counts={'A':1,'B':2,'C':4}
out=[]
for item in counts:
    if counts[item] > 2:
        out.append(item)
print(out)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q48 · 평점 누적의 빈칸

Python · 적용 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

각 행은 영화와 평점이다. ___을 채워 영화별 합을 누적하라. 딕셔너리에서 totals[item]은 그 영화의 현재 합이다.

```
rows=[('A',2),('B',5),('A',4)]
totals={}
for item,r in rows:
    if item not in totals:
        totals[item]=0
    totals[item] += ___
print(totals)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q49 · 정렬 방향 오류

Python · 적용 · 인기·평균·후보 · 복습 W02A

`sorted(scores,key=scores.get)`은 점수 오름차순이다. 낮은 점수를 추천하는 오류를 수정해 Top-2를 구하라. `reverse=True`는 내림차순이며 `[:2]`는 앞2개이다.

```
scores={'A':2,'B':5,'C':4}
ranked=sorted(scores,key=scores.get)
print(ranked[:2])
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q50 · 두 키로 집계하기

Python · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

___에 (group,item) 튜플을 사용하도록 채워 집단×영화별 평점 목록을 만들라. 튜플은 두 값을 묶어 하나의 키로 사용한다.

```
rows=[('G1','A',5),('G2','A',1),('G1','A',3)]
buckets={}
for group,item,r in rows:
    key=___
    if key not in buckets:
        buckets[key]=[]
    buckets[key].append(r)
print(buckets)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q51 · 집단 분모 오류

Python · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

집단10명 중2명만 영화에 평점을 남겼다. 관측평균으로 고치고 분모의 의미를 쓰라.

```
group_size=10
observed=[5,3]
mean=sum(observed)/group_size
print(mean)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q52 · 대체 경로의 빈칸

Python · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

집단 관측 수가2 미만이면 영화 평균을 사용한다. ___을 채우고 출력하라. 영화 관측은 존재한다고 가정한다.

```
group_values=[5]
movie_values=[5,3,1]
if len(group_values)>=2:
    prediction=sum(group_values)/len(group_values)
else:
    prediction=sum(___)/len(___)
print(prediction)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q53 · fallback 출력 추적

Python · 적용 · 집단·분모·대체 · 복습 W02A·W02B

코드를 실행하지 않고 pred와 level의 최종 출력 및 실행한 분기를 쓰라. 딕셔너리의 `in`은 키 존재 여부이다.

```
group_means={}
movie_means={'A':4}
global_mean=3
key=('G1','Z')
if key in group_means:
    pred=group_means[key];level='group'
elif key[1] in movie_means:
    pred=movie_means[key[1]];level='movie'
else:
    pred=global_mean;level='global'
print(pred,level)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q54 · 내적 빈칸

Python · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

같은 위치의 특징끼리 곱해 더하도록 ___을 채워라. range(2)는0,1을 차례로 준다.

```
x=[1,2]
y=[3,1]
dot=0
for j in range(2):
    dot += ___
print(dot)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q55 · 코사인 분모 오류

Python · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

**0.5는 제곱근이다. 아래 코드는 두 벡터 길이의 합으로 나눈다. 두 길이의 곱으로 수정하고 소수 넷째 자리까지 출력하라.

```
x=[1,1]
y=[1,0]
dot=1
nx=(1**2+1**2)**0.5
ny=(1**2+0**2)**0.5
sim=dot/(nx+ny)
print(round(sim,4))
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q56 · 프로필 출력 추적

Python · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

두 선호 영화의 특징을 같은 가중치로 평균한다. 코드를 실행하지 않고 출력 리스트와 각 좌표의 의미를 쓰라.

```
liked=[[1,0],[1,1]]
profile=[0,0]
for v in liked:
    for j in range(2):
        profile[j]+=v[j]
for j in range(2):
    profile[j]/=len(liked)
print(profile)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

Q57 · DF 출력 추적

Python · 적용 · 내용·벡터·TF–IDF · 복습 W02B

`set(words)`는 한 문서의 중복 단어를 제거한다. df의 최종값과 중복 제거 이유를 쓰라.

```
docs=[['robot','robot'],['robot','space'],['space']]
df=0
for words in docs:
    if 'robot' in set(words):
        df+=1
print(df)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q58 · MAE 빈칸

Python · 적용 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

abs는 절댓값이다. ___을 채워 MAE를 계산하라. y와 p는 같은 관측 순서이다.

```
y=[5,2,4]
p=[4,4,4]
errors=[]
for j in range(len(y)):
    errors.append(abs(y[j]-p[j]))
mae=sum(errors)/___
print(mae)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q59 · 학습 평균의 누수 오류

Python · 적용 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

test는 평가 정답이다. 누수 없이 예측하도록 잘못된 줄을 고치고 예측값과 MAE를 쓰라.

```
train=[1,3]
test=[5]
pred=sum(train+test)/len(train+test)
mae=sum(abs(y-pred) for y in test)/len(test)
print(pred,mae)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Q60 · 정확도와 커버리지 출력 추적

Python · 통합 · 분할·평가 · 복습 W02A·W02B

관련 집합은 {B,C,D,E}, 추천 목록은 [A,B,C], 전체 카탈로그는 [A,B,C,D,E,F]이다. 코드를 실행하지 않고 p,r,coverage를 구하라. coverage는 이 한 사용자 목록의 카탈로그 커버리지이다.

```
recommended=['A','B','C']
relevant=['B','C','D','E']
catalog=['A','B','C','D','E','F']
hits=0
for item in recommended:
    if item in relevant:
        hits+=1
p=hits/len(recommended)
r=hits/len(relevant)
coverage=len(set(recommended))/len(catalog)
print(round(p,4),r,coverage)
```

풀이 기록: 적용할 개념과 조건 / 중간 계산·코드 추적 / 최종값과 한 문장 해석 / 검산

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____